Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60

PENDAHULUAN The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3. Multilingual support for template handling

Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation

Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types

Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers

TINJAUAN PUSTAKA Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

[11pt,letterpaper]article

fancybox [utf8]inputenc epsfig,graphicx multicol,pst-plot pstricks amsmath amsfonts amssymb eucal [left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]geometry txfonts [spanish]babel [colorlinks]hyperref cancel caption float upgreek gensymb subfigure siunitx color tikz listings minted mdframed natbib aysep"," multicol 3pt

codegreenrgb0,0.6,0 codegrayrgb0.5,0.5,0.5 backcolourrgb0.95,0.95,0.95

language=python, basicstyle=, numbers=left, numberstyle=, stepnumber=1, numbersep=5pt, backgroundcolor=white, showspaces=false, showstringspaces=false, showtabs=false, frame=single, tabsize=2, captionpos=b, breaklines=true, breakatwhitespace=false, escapeinside=%**) mystyle backgroundcolor=backcolour, commentstyle=red, keywordstyle=**magenta, numberstyle=**codegray, stringstyle=codegreen, basicstyle=, identifierstyle=blue, breakatwhitespace=false, breaklines=true, captionpos=b, keepspaces=true, numbers=left, numbersep=5pt, showspaces=false, showstringspaces=false, showtabs=false, tabsize=2

style=mystyle

vs

Tr $R_{\odot} L_{\odot} M_{\odot} Prob$

positioning every picture/.style=line width=0.75pt

Departamento de [CAMBIAR SEGÚN RAMO] [RAMO]
Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas
Universidad de Concepción

escudo.jpg

Template para Informes / Tareas

Joaquín Hernández Yévenes

Ringkasan

Esta template de LaTeXviene preparada con muchos paquetes útiles, ya sea para escribir resoluciones matemáticas, importar imágenes, figuras, códigos, crear hipervínculos, signos matemáticos y mucho más. La he preparado durante mis últimos 2 años en la universidad, para poder entregar trabajos ordenados y completos. Ha sido probar muchos paquetes, ver errores, solucionarlos, editar y personalizar estilos hasta al fin encontrar algo que me guste y poder compartir con los demás para que puedan ocuparlo directamente o tener una base bien estructurada para poder crear sus propias templates, espero sea de utilidad para cualquiera que llegue hasta acá[1].

2

Versión 0.4.2

Actualmente mantengo 2 versiones de esta misma template, y cada numero tiene su significado. El 0 es que sigue siendo una versión **en edición**, en el momento que llegue a la versión 1 considerare que ya esta finalizada. El 4 es por la edición, esta es la cuarta gran edición que he realizado. El 2 viene de la cantidad de columnas en la template, siendo esta la versión de 2 columnas. Por lo que la versión 0.4.2 es la cuarta edición de dos columnas aún mantenida.

Comandos personalizados

Hay par de comandos personalizados que están un poco más arriba en el código (pienso incluir varios), y que ayudan con operadores en mecánica cuántica, astronomía y cálculo.

Es cierto que algunos comandos vienen ya en otros paquetes, sin embargo, quería que esta template tuviera sólo lo necesario, por eso a medida que voy necesitando nuevos comandos, yo mismo los voy

[1] Última edición: 27 de Agosto, 12:57

creando como comando personalizado. Aquí algunos ejemplos de operadores bra y ket de mecánica cuántica: $0\mathrm{L}_y - 1 = 0\frac{-i\hbar}{\sqrt{2}}0$
$= \frac{-i\hbar}{\sqrt{2}}$ Ejemplos del comando probabilidad, valor absoluto y evaluar integral: $\text{-}1_y = -1_y\psi^2$
$= \frac{1}{\sqrt{2+\gamma^2}}\frac{\sqrt{2}-\gamma}{\sqrt{2}}^2$
$= \frac{1}{2+\gamma^2}\frac{2-2\sqrt{2}\gamma+\gamma^2}{2}$
$B(y_0) = -\frac{I\mu_0}{4\pi}\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \frac{y_0}{(y_0^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} dz\hat{\imath}$
$= -\frac{I\mu_0}{4\pi}\frac{z}{y_0\sqrt{z^2+y_0^2}} - \frac{L}{2}\frac{L}{2}\hat{\imath}$
$B(y_0) = -\frac{I\mu_0}{2\pi y_0}\frac{L}{\sqrt{L^2+4y_0^2}}\hat{\imath}$

Y finalmente ejemplos de comando unidad y unidades de medida astronómicas: $\mathrm{G} = 4.3\times10^{-6}\frac{Km^2Kpc}{s^2}$ $L = 2^{3.5} = 11.3$

TikZ

Un paquete muy potente es TikZ, que permite crear gráficos útiles (y bonitos) que ayudan al entendimiento del problema que se esta resolviendo. Muchas veces pasa que intentamos dibujar un gráfico en otro programa y no queda como queremos, o que directamente no sabemos como hacerlo y terminamos 'robando' una imagen X de Google, con esta herramienta eso ya no pasa, ya que es muy simple de usar y no desentona en el aspecto sobrio de LaTeX

. Recomiendo Mathcha para realizar buenos gráficos sin necesidad de saber escribir en TikZ, como por ejemplo:


[x=0.75pt,y=0.75pt,yscale=-1,xscale=1]
[color=rgb, 255:red, 155; green, 155; blue, 155 ,draw opacity=1] (179.83,128.5) – (279.83,128.5)(179.83,28.5) – (179.83,128.5) – cycle (272.83,123.5) – (279.83,128.5) – (272.83,133.5) (174.83,35.5) – (179.83,28.5) – (184.83,35.5) ; [color=rgb, 255:red, 155; green, 155; blue, 155 ,draw opacity=1] (179.83,128.5) – (109.84,189.68) ; [shift=(108.33,191), rotate = 318.84000000000003] [color=rgb, 255:red, 155; green, 155; blue, 155 ,draw opacity=1][line width=0.75] (10.93,-4.9) .. controls (6.95,-2.3) and (3.31,-0.67) .. (0,0) .. controls (3.31,0.67) and (6.95,2.3) .. (10.93,4.9) ; [color=rgb, 255:red, 155; green, 155; blue, 155 ,draw opacity=1][dash pattern=on 0.84pt off 2.51pt] (114.33,128.5) .. controls (114.33,113.11) and (143.66,100.62) .. (179.83,100.62) .. controls (216.01,100.62) and (245.33,113.11) .. (245.33,128.5) .. controls (245.33,143.89) and (216.01,156.37) .. (179.83,156.37) .. controls (143.66,156.37) and (114.33,143.89) .. (114.33,128.5) – cycle ; (179.83,128.5) – (151,154.33) ; (179.83,128.5) – (179.93,35.2) ; [shift=(179.93,33.2), rotate = 450.06] [color=rgb, 255:red, 0; green, 0; blue, 0][line width=0.75] (10.93,-3.29) .. controls (6.95,-1.4) and (3.31,-0.3) .. (0,0) .. controls (3.31,0.3) and (6.95,1.4) .. (10.93,3.29) ; (179.83,128.5) – (222.67,100) ; [shift=(222.67,100), rotate = 371.36] [color=rgb, 255:red, 0; green, 0; blue, 0][line width=0.75] (-5.59,0) – (5.59,0)(0,5.59) – (0,-5.59) ; (114.33,128.5) .. controls (114.33,92.33) and (143.66,63) .. (179.83,63) .. controls (216.01,63) and (245.33,92.33) .. (245.33,128.5) .. controls (245.33,164.67) and (216.01,194) .. (179.83,194) .. controls (143.66,194) and (114.33,164.67) .. (114.33,128.5) – cycle ; [color=rgb, 255:red, 155; green, 155; blue, 155 ,draw opacity=1] [dash pattern=on 4.5pt off 4.5pt] (179.88,80.85) – (150.32,104.52) ; [color=rgb, 255:red, 155; green, 155; blue, 155 ,draw opacity=1] [dash pattern=on 4.5pt off 4.5pt] (151,154.33) – (150.32,104.52) ; (179.83,128.5) – (91.88,56.27) ; [shift=(90.33,55), rotate = 399.39] [color=rgb, 255:red, 0; green, 0; blue, 0][line width=0.75] (10.93,-3.29) .. controls (6.95,-1.4) and (3.31,-0.3) .. (0,0) .. controls (3.31,0.3) and (6.95,1.4) .. (10.93,3.29) ; [draw opacity=0] (160.72,112.93) .. controls (166.32,108.12) and (172.86,104.45) .. (180,102.26) – (195.55,157.02) – cycle ; (160.72,112.93) .. controls (166.32,108.12) and (172.86,104.45) .. (180,102.26) ; [draw opacity=0] (179.72,102.36) .. controls (187.39,105.12) and (194.33,109.18) .. (200.18,114.23) – (155.95,155.36) – cycle ; (179.72,102.36) .. controls (187.39,105.12) and (194.33,109.18) .. (200.18,114.23) ;
[color=rgb, 255:red, 155; green, 155; blue, 155 ,draw opacity=1] (470.83,129.83) – (570.83,129.83)(470.83,29.83) – (470.83,129.83) – cycle (563.83,124.83) – (570.83,129.83) – (563.83,134.83) (465.83,36.83) – (470.83,29.83) – (475.83,36.83) ; [color=rgb, 255:red, 155; green, 155; blue, 155 ,draw opacity=1] (470.83,129.83) – (400.84,191.02) ; [shift=(399.33,192.33), rotate = 318.84000000000003] [color=rgb, 255:red, 155; green, 155; blue, 155 ,draw opacity=1][line width=0.75] (10.93,-4.9) .. controls (6.95,-2.3) and (3.31,-0.67) .. (0,0) .. controls (3.31,0.67) and (6.95,2.3) .. (10.93,4.9) ; [color=rgb, 255:red, 155; green, 155; blue, 155 ,draw opacity=1][dash pattern=on 0.84pt off 2.51pt] (405.33,129.83) .. controls (405.33,114.44) and (434.66,101.96) .. (470.83,101.96) .. controls (507.01,101.96) and (536.33,114.44) .. (536.33,129.83) .. controls (536.33,145.23) and (507.01,157.71) .. (470.83,157.71) .. controls (434.66,157.71) and (405.33,145.23) .. (405.33,129.83) – cycle ; (470.83,129.83) – (442,155.67) ; (470.83,129.83) – (470.93,36.53) ; [shift=(470.93,34.53), rotate = 450.06] [color=rgb, 255:red, 0; green, 0; blue, 0][line width=0.75] (10.93,-3.29) .. controls (6.95,-1.4) and (3.31,-0.3) .. (0,0) .. controls (3.31,0.3) and (6.95,1.4) .. (10.93,3.29) ; (470.83,129.83) – (513.67,101.33) ; [shift=(513.67,101.33), rotate = 371.36] [color=rgb, 255:red, 0; green, 0; blue, 0][line width=0.75] (-5.59,0) – (5.59,0)(0,5.59) – (0,-5.59) ; (405.33,129.83) .. controls (405.33,93.66) and (434.66,64.33) .. (470.83,64.33) .. controls (507.01,64.33) and (536.33,93.66) .. (536.33,129.83) .. controls (536.33,166.01) and (507.01,195.33) .. (470.83,195.33) .. controls (434.66,195.33) and (405.33,166.01) .. (405.33,129.83) – cycle ; (470.83,129.83) – (382.88,57.6) ; [shift=(381.33,56.33), rotate = 399.39] [color=rgb, 255:red, 0; green, 0; blue, 0][line width=0.75] (10.93,-3.29) .. controls (6.95,-1.4) and (3.31,-0.3) .. (0,0) .. controls (3.31,0.3) and (6.95,1.4) .. (10.93,3.29) ; [draw opacity=0] (451.72,114.26) .. controls (457.32,109.46) and (463.86,105.79) .. (471,103.59) – (486.55,158.36) – cycle ; (451.72,114.26) .. controls (457.32,109.46) and (463.86,105.79) .. (471,103.59) ;
(169,224) node [anchor=north west][inner sep=0.75pt] [align=left] (a); (459.33,221.67) node [anchor=north west][inner sep=0.75pt] [align=left] (b); (190,163.33) node [anchor=north west][inner sep=0.75pt] [align=left] σ; (155.33,123.67) node [anchor=north west][inner sep=0.75pt] [align=left] a; (169.33,109.33) node [anchor=north west][inner sep=0.75pt] [font=] [align=left] α; (180.84,111.79) node [anchor=north west][inner sep=0.75pt] [font=,rotate=-359.87] [align=left] θ'; (105.33,46.33) node [anchor=north west][inner sep=0.75pt] [align=left] ω; (182,43) node [anchor=north west][inner sep=0.75pt] [align=left] r; (203.67,110.33) node [anchor=north west][inner sep=0.75pt] [align=left] r'; (124,176) node [anchor=north west][inner sep=0.75pt] [align=left] x; (258.33,129) node [anchor=north west][inner sep=0.75pt] [align=left] y; (161.67,23.67) node [anchor=north west][inner sep=0.75pt] [align=left] z; (481,164.67) node [anchor=north west][inner

2

Imprimir códigos de programación

Siempre resultara útil poder escribir el código que uno uso para poder realizar cálculos o gráficos, y si bien, es mucho mejor enviar el código como un archivo a parte, aveces tener una previsualización en el informe basta y sobra. Para esto se tienen dos módulos muy similares, elige el que más te guste para usar.

Es posible imprimir código con el paquete **lstlistings**: code.py

También es posible con el paquete **Minted**: [backgroundcolor=backcolour] []pythoncode.py 2

Cabe destacar que estos paquetes no reconocen tildes, comillas dobles o cualquier carácter fuera del formato UTF-8, por lo que hay que tener cuidado, ya que puede producir errores o directamente no compilar el pdf.

Bibliografía y Referencias

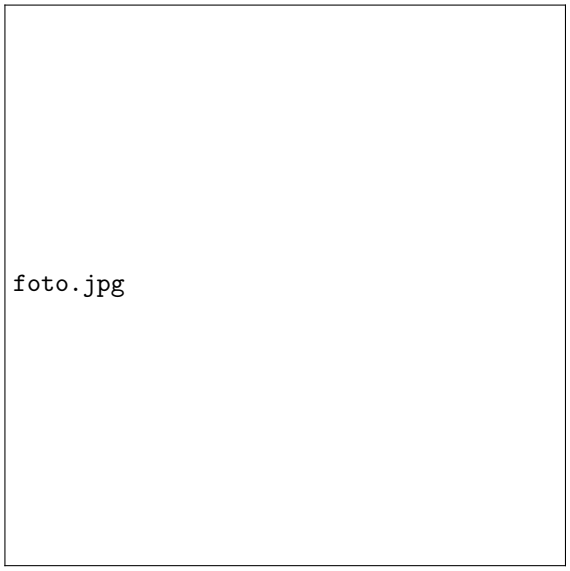
Esta template hace uso del paquete **natbib** para administrar de manera sencilla las referencias usadas en el informe, para ello se debe de obtener la referencia en formato **BibTex**, pegarla en el archivo **biblio.bib** y luego citar de manera correcta en el texto. Abajo se incluye un texto de ejemplo con varias referencias correctamente utilizadas. El estilo utilizado pertenece a la Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), sin embargo todos los parámetros son editables, ya sea en el preámbulo del contenido en este archivo **.tex** o en el archivo de estilo bibliográfico **mnras.bst**.

Texto de ejemplo

La teoría de la Relatividad General de [**?**] predecía la existencia de objetos infinitamente densos cuya atracción gravitatoria era tan extrema, que ni la misma luz podía escapar de ella Schwarzschild$_2$003, $estohaceyamsde100aos, tie$ $Observacionesyposterioresestudiosrealizadospor$[**?**]$presentabanfuertesargumentosafavordelaexistenciadelosagujerosneg$ $Muchosaosantes$, [**?**]$realizounestudioelctricoenlaatmsferaterrestrealongitudesdeonda(\lambda)$ pertenecientes al radio, encontrándose con ciertas señales que no eran atribuibles a ninguna emisión terrestre, por lo que proponía que estas eran de origen interestelar, sin poder descifrar de donde provenían las señales detectadas. Estudios de radio en años posteriores estuvieron muy cerca de descubrir el origen clark, minley y ya proponían la presencia de estructuras compactas en el GC haciendo analogía con quásares, dado que ya se habían observado fenómenos de alta energía en el CG lynden, lyndenress. Unos pocos años después fue que [**?**] detectaron señales de radio muy potentes con el uso de interferometría en el National Radio Astronomy Observatory (NRAO) a λ de 11 cm y 3 cm con resoluciones de $0.7''$ y $0.3''$ respectivamente (criterios que no se habían investigado anteriormente), que provenían del GC y que no se comparaban con registros anteriores, siendo este uno de los descubrimientos más importantes en radio astronomía de los años 70. Exactamente un año después, [**?**] pudieron confirmar la detección con el uso de VLBI (Very Long Baseline Interferometry). Finalmente se termino adoptando el nombre de Sagitario A* (Sgr A* de aquí en adelante) para referirse a este SMBH en el GC brownestrella.
En años recientes nace el Event Horizon Telescope (EHT) con la idea de obtener la primera imagen de un BH bajo la idea de que que éste debería de aparentar un mayor tamaño gracias a la deformación gravitacional campbell. Los principales objetivos a observar eran los GCs de M87 (M87*) y nuestra galaxia (Sgr A*) que presentaban grandes posibilidades de albergar un SMBH. Las observaciones ya entregaron resultados para M87* 2019ApJ...875L...2E, presentando la primera imagen jamás obtenida de un SMBH.

Incluir imágenes

Esto es un clásico de las tareas e informes, siempre una buena imagen (como esta 2) deja más claro el resultado de un ejercicio o es un paso fundamental de lo que se esta pidiendo. En este caso incluyo una imagen de una región especifica de nuestra galaxia:



Gambar 2: Imagen en que se observa la región de Sagitario A con sus estructuras claramente señaladas. Extraída desde Chandra X-Ray Observatory.